RETO 05 | MONITOREO INTELIGENTE E INFRAESTRUCTURA VERDE

Reservorio Vivo

Plan de ideación, estrategia y presentación

Lluvia de ideas y evaluación - Innovación y diferenciación
Adaptación a Managua y escalabilidad en Latinoamérica
División del trabajo - Impacto visual - Pitch y guion de video
Modernización comunitaria y sostenibilidad

Equipo multidisciplinario: 3 Computación | 1 Sistemas | 1 Electrónica | 1 Arquitectura
Documento de trabajo interno. Cifras de costos y sitio marcadas [ ] deben verificarse con datos reales.
Octubre 2026

1. Resumen ejecutivo

Recomendación en una frase

No competir con "sensores + alertas", que es lo que presentará casi todo el mundo. Construir **Reservorio Vivo**: un sistema de ciclo cerrado donde los sensores no solo avisan del desborde, sino que **miden si la infraestructura verde está funcionando** y convierten esa evidencia en decisiones de inversión para el municipio y el barrio.

El reto pide elegir una comunidad concreta y justificar viabilidad técnica, impacto y facilidad de adopción. Por eso la estrategia se apoya en tres ideas:

- **Núcleo realista (MVP):** nodos de nivel y lluvia de bajo costo, panel web, alertas por tasa de subida y canal WhatsApp/SMS.
- **Diferenciadores:** infraestructura verde medida con datos, comunicación que funciona sin internet, gestión comunitaria y un kit abierto replicable en otras ciudades.
- **Integración real de las seis disciplinas:** cada carrera tiene una pieza sin la cual el sistema no funciona, y el informe se escribe por función, no por carrera.

Las puntuaciones y los costos de este documento son estimaciones de trabajo para discutir en equipo; deben reemplazarse con cotizaciones locales y datos del sitio antes de entrar al informe final.

2. Lluvia de ideas: posibles soluciones

Idea	Fortalezas	Debilidades	Lidera
A. Red de nodos IoT + panel + alertas (nivel, lluvia, alertas por umbral)	Técnicamente probada, demostrable en vivo, costo bajo, encaja con el perfil del equipo.	Es lo más común; sola no se diferencia. Requiere mantenimiento y energía.	Electrónica + Computación
B. Infraestructura verde modular (jardines de lluvia, pavimento permeable, franjas filtrantes, humedal)	Beneficio ambiental visible, bajo mantenimiento tecnológico, atractiva visualmente.	Sin datos no se puede probar su efecto; depende de espacio y permisos; impacto lento.	Arquitectura
C. Pronóstico a corto plazo (modelo con lluvia + nivel para predecir 1-3 h)	Más tiempo de aviso; componente de IA que impresiona a jurados.	Necesita datos históricos que no existen; riesgo de prometer de más.	Computación
D. Red de vigías y alertas comunitarias (bot WhatsApp, SMS, altavoz, comité barrial)	Máxima adopción: usa canales que la gente ya usa. Barata y rápida de validar.	Depende de personas; riesgo de fatiga de alertas y desinformación.	Sistemas + Computación
E. Reporte ciudadano con visión por computador (foto de drenaje obstruido, clasificación automática)	Participación comunitaria y mapa de puntos críticos; vistoso.	Precisión incierta, moderación necesaria, valor menor si no hay respuesta municipal.	Computación
F. Monitoreo de sedimentos y obstrucciones (turbidez, nivel de fondo, alertas de limpieza)	Ataca una causa real de anegamiento; permite mantenimiento predictivo.	Sensores de turbidez requieren calibración y limpieza frecuente.	Electrónica
G. Nodos con celulares reciclados (conexión con el reto 02)	Economía circular; costo casi cero; historia memorable.	Humedad, batería y robustez complican el campo; mejor como variante.	Electrónica + Computación

Idea	Fortalezas	Debilidades	Lidera
H. Integración: Reservorio Vivo (A + B + D + E + C como etapa futura, con medición antes/después)	Cierra el ciclo problema-solución-evidencia; usa a las seis disciplinas; fuerte narrativa.	Mayor alcance: exige disciplina para no inflarse. Se controla con un MVP acotado.	Todo el equipo

Matriz de evaluación (1 = débil, 5 = fuerte)

Idea	Viabilidad técnica	Impacto	Innovación	Integración de disciplinas	Facilidad de adopción	Total /25
A. Nodos + panel	5	4	2	3	4	18
B. Infra. verde	4	4	2	2	3	15
C. Pronóstico	3	4	4	2	3	16
D. Alertas comunitarias	5	4	3	3	5	20
E. Reporte con visión	3	3	4	2	3	15
F. Sedimentos	3	3	3	3	3	15
G. Celulares reciclados	3	3	4	2	3	15
H. Reservorio Vivo	**4**	**5**	**5**	**5**	**4**	**23**

Lectura: A y D son la base (viables y adoptables); B y F aportan la mitad ambiental; C y E son extras que suben la innovación pero no deben bloquear el MVP. H gana porque combina todo, y su punto débil (alcance) se resuelve recortando: C, E y G quedan como "fase 2" en el informe si no hay tiempo.

3. Qué existe hoy y dónde está el vacío

Tipo de solución existente	Qué hace bien	Qué deja sin resolver
Sistemas de alerta temprana comunitarios (Cruz Roja, protección civil, ONG)	Organización social, simulacros, confianza vecinal.	Suelen depender de observación manual; poca telemetría continua y poco registro histórico.
Estaciones hidrometeorológicas profesionales	Datos precisos y confiables.	Costosas, escasas y pensadas para cuencas grandes, no para un reservorio de barrio.
Plataformas de pronóstico global de crecidas	Cobertura amplia en ríos grandes.	No cubren reservorios urbanos pequeños ni microcuencas.
Infraestructura verde y drenaje sostenible (SUDS, ciudad esponja, jardines de lluvia)	Reduce escorrentía y mejora el paisaje.	Rara vez se mide su desempeño real, por eso cuesta justificar su inversión.
Proyectos abiertos con Arduino/ESP32 y pluviómetros ciudadanos	Bajo costo y comunidad técnica.	Prototipos aislados, sin modelo de gestión, alertas ni mantenimiento.

El vacío que ocupamos

Existe monitoreo caro y existe infraestructura verde sin medir. Lo que falta es una solución **barata, abierta y gestionada por la comunidad** que una ambas cosas y demuestre con datos cuánto se evita de inundación. Verifiquen y citen fuentes concretas de cada fila al redactar los antecedentes del informe.

4. Cómo innovar: una solución disruptiva

"Disruptivo" aquí no significa tecnología exótica, sino cambiar la lógica habitual ("instalo un sensor y aviso") por una lógica de **evidencia + comunidad + bajo costo**.

Diferenciador	En qué consiste	Por qué convence
1. Infraestructura verde con prueba de desempeño	Los sensores comparan eventos de lluvia antes y después de cada intervención (retención, tiempo de vaciado, pico de nivel).	Convierte "jardines bonitos" en inversión justificable; interesa a municipios y financiadores.
2. Alerta por velocidad de subida	No solo "nivel al 80%" sino "sube 10% en 30 min", más lluvia acumulada.	Gana minutos críticos; es simple y se explica en una frase.
3. Comunicación resiliente	LoRa entre nodos, SMS y WhatsApp a vecinos, y sirena o altavoz local activados por el comité.	Funciona cuando cae el internet o la gente no tiene datos móviles.
4. Fallo visible: nodo sin datos = alerta	Un sensor muerto se reporta como incidente, nunca como "todo normal".	Responde la pregunta más peligrosa de un jurado técnico.
5. Kit abierto y de bajo costo	Diseño de hardware, firmware y panel con licencia abierta, piezas de ferretería y repuestos locales.	Replicable en otras ciudades y mantenible sin depender de nosotros.
6. Índice de resiliencia del barrio	Panel público con nivel de riesgo, estado de limpieza, intervenciones y alertas históricas.	Transparencia y presión positiva; da protagonismo a la comunidad.

Arquitectura en capas (todo el equipo debe poder explicarla)

Capa	Componentes	Responsable principal
Física	Reservorio, intervenciones verdes, ubicación de nodos, puntos de evacuación.	Arquitectura
Sensado	Nodo con sensor de nivel (ultrasónico sellado), pluviómetro, energía solar y batería, radio LoRa o GSM.	Electrónica
Datos	API, base de datos de series temporales, motor de reglas, detección de fallas.	Computación (backend)
Presentación	Mapa y panel web (PWA), vista pública y vista de operaciones.	Computación (frontend)
Alertas	Bot de WhatsApp, SMS, notificaciones, simulador de eventos.	Computación (integraciones)
Gestión	Roles, protocolo de escalamiento, mantenimiento, convenios, indicadores.	Sistemas

MVP frente a visión

MVP (lo que se demuestra)	Visión (lo que se propone en el informe)
1-2 nodos reales o un nodo + simulador; panel con mapa y detalle; alertas por tasa de subida; mensaje real de WhatsApp; diseño de la intervención verde con planos y render.	Red completa de nodos, pronóstico a corto plazo, reporte ciudadano con visión por computador, nodos con celulares reciclados, índice de resiliencia, réplica en otras ciudades.

5. Adaptación a una comunidad urbana de Managua

La elección del sitio es la decisión más importante del informe. Un buen sitio permite datos, visita en campo y un actor local que valide.

Criterios para elegir barrio y reservorio

- **Historial documentado** de anegamientos (fechas, viviendas afectadas, daños). Sin historial, el problema no se sostiene.
- **Acceso:** que puedan visitarlo varias veces, medir y entrevistar sin riesgo para el equipo.
- **Un actor dispuesto:** comité barrial, alcaldía distrital o líder comunitario que acepte una entrevista y ojalá una carta de apoyo.
- **Espacio para intervenir:** terrenos libres o franjas donde caben jardines de lluvia, humedal o zonas de retención.
- **Condiciones técnicas:** cobertura celular, posibilidad de instalar un nodo seguro y de vigilarlo.
- **Datos disponibles:** lluvia (INETER), cartografía de cuencas y cauces, información de SINAPRED y de la alcaldía.

Prioricen barrios en cauces urbanos y zonas cercanas al lago o a pendientes de drenaje, que son los que más suelen quedar expuestos en Managua; confirmen cuál cumple los criterios con visitas y fuentes oficiales, en lugar de elegir por intuición.

Datos a levantar para el estudio del sitio

Dimensión	Datos concretos	Fuente o método
Física y ambiental	Cuenca de aporte, pendientes, tipo de suelo y permeabilidad, capacidad del reservorio, sedimentos, basura en cauces.	Visita, mediciones, mapas, INETER, alcaldía
Hidrológica	Lluvia histórica y eventos extremos, tiempo de respuesta del reservorio.	INETER, registros municipales, entrevistas
Social	Familias expuestas, composición, formas de comunicación, confianza en alertas, acceso a celular.	Encuesta corta con muestra declarada, entrevistas
Institucional	Quién decide, quién limpia, presupuesto, planes existentes.	Alcaldía, SINAPRED, comité
Técnica	Cobertura celular, energía, riesgo de robo, ubicación segura de nodos.	Prueba de señal, recorrido en campo

Ajustes específicos para Managua

- **Canales:** WhatsApp es el canal masivo, pero se refuerza con SMS y con altavoz o campana comunitaria; no asumir datos móviles en plena emergencia.
- **Estacionalidad:** diseñar el mantenimiento para antes de la temporada lluviosa y los eventos tropicales.
- **Vandalismo y robo:** nodos discretos, anclados, con carcasa sin valor de reventa y compromiso de vigilancia del comité.
- **Gobernanza:** articular desde el inicio con alcaldía y SINAPRED para que las alertas se alineen con protocolos oficiales y no los contradigan.
- **Lenguaje:** mensajes de máximo dos frases, con nombres de calles y puntos de referencia que la gente use realmente.

6. Escalabilidad en Latinoamérica

La solución se divide en un **núcleo replicable** (hardware, firmware, panel, metodología de diagnóstico) y una **capa local** (umbrales, canales, idioma, normativa, socio local). Esa separación es el argumento central de escalabilidad.

Contexto regional	Problema típico	Qué se adapta	Socios locales posibles
Centroamérica urbana (Managua, Tegucigalpa, San Salvador, Ciudad de Guatemala, Panamá)	Lluvias intensas estacionales, tormentas tropicales, cauces y quebradas urbanas, asentamientos en zonas de riesgo.	SMS y WhatsApp, energía solar, protocolos con protección civil, umbrales por temporada.	SINAPRED, COPECO, Protección Civil, CONRED, SINAPROC; alcaldías

Contexto regional	Problema típico	Qué se adapta	Socios locales posibles
Andes (Lima, Quito, Bogotá, La Paz)	Quebradas de respuesta muy rápida, huaicos, deslizamientos, efecto de El Niño.	Sensores de caudal además de nivel, tasa de subida más sensible, módulo de movimiento (vínculo con reto 02).	INDECI, SENAMHI, gestión del riesgo municipal, universidades
Piedemonte y Cono Sur (Mendoza, San Juan, Santiago)	Aluviones, diques y reservorios de retención con sedimentos.	Prioridad a sedimentos y mantenimiento predictivo; eventos cortos y violentos.	Defensa civil, entes de aguas, SENAPRED
Brasil (São Paulo, Recife y otras)	Reservorios de retención urbanos ("piscinões"), lluvias convectivas.	Idioma portugués, integración con alertas de la defensa civil nacional.	Defesa Civil, CEMADEN, universidades
México y Caribe urbano	Drenaje saturado u obstruido, lluvias torrenciales, huracanes.	Reporte ciudadano de obstrucciones, alertas por obstrucción, redundancia ante cortes eléctricos.	Protección Civil, organismos de agua y drenaje

Estrategia de réplica

- **Paquete replicable:** guía de instalación, lista de materiales con equivalentes locales, firmware y panel abiertos, y plantilla de diagnóstico del sitio.
- **Modelo de socios:** cada ciudad necesita un municipio o ONG como dueño local, una universidad como soporte técnico y un comité comunitario.
- **Financiamiento a explorar:** fondos municipales de gestión del riesgo, cooperación internacional y bancos de desarrollo con líneas de resiliencia urbana, además de fondos de responsabilidad empresarial.
- **Honestidad ante el jurado:** presentar la réplica como hoja de ruta con criterios de selección, no como algo ya probado en varios países.

7. División del trabajo

Rol	Responsabilidades principales	Entregables
Computación 1: Backend y datos (natural para quien domina Java)	API, base de datos de series temporales, ingesta de nodos, motor de reglas de alerta, detección de fallas, seguridad y autenticación.	API documentada, reglas de alerta configurables, base de datos con datos simulados y reales.
Computación 2: Frontend y experiencia	Mapa, detalle de reservorio, panel de operaciones, vista pública, diseño visual del panel y modo emergencia.	PWA funcionando, prototipo de diseño, manual de usuario corto.
Computación 3: Alertas, simulación e IA	Bot de WhatsApp y SMS, simulador de sensores y de eventos de lluvia, prototipo de pronóstico simple o clasificación de fotos como extra.	Simulador, flujo de alertas probado con teléfonos reales, resultados de pruebas.
Sistemas: Investigación, gestión y redacción	Diagnóstico social e institucional, entrevistas y encuestas, modelo de gestión, matriz de trazabilidad, viabilidad económica y riesgos, coordinación y cronograma.	Capítulos de diagnóstico y viabilidad, presupuesto, protocolo de escalamiento, carta o acta de validación.
Electrónica: Nodo de monitoreo	Selección de sensores, energía solar, carcasa, comunicación, protocolo de mensajes, calibración y pruebas en campo, maqueta funcional.	Nodo operativo, ficha técnica (precisión, autonomía, costo), formato JSON del mensaje.
Arquitectura: Sitio e infraestructura verde	Levantamiento del sitio, planos, dimensionamiento de intervenciones, renders antes/después, identidad visual y láminas, maqueta física.	Planos, renders, lámina de presentación, dimensionamiento con supuestos explícitos.

Roles transversales (asignar una persona a cada uno)

- **Líder de coordinación:** lleva el tablero, las reuniones y las fechas (natural para Sistemas).
- **Editor final del informe:** unifica estilo APA, terminología y tiempo verbal; una sola persona.
- **Presentador principal y segundo presentador:** las dos personas con mejor oratoria, no necesariamente las de más peso técnico.
- **Producción del video:** una persona edita y otra dirige el guion y las tomas (Arquitectura y Computación 2 suelen ser buenas candidatas).
- **Responsable de la demo:** prueba todo antes y tiene el plan B en video.

Interfaces críticas (donde se rompen los proyectos)

Entre	Qué deben acordar pronto
Electrónica y Computación	Formato exacto del mensaje del nodo (campos, unidades, frecuencia, identificador, nivel de batería) y qué pasa si falla un envío.
Arquitectura y Computación	Qué se mide para evaluar cada intervención verde y cómo se muestra en el mapa y los reportes.
Sistemas y Computación	Umbrales, roles, textos de las alertas y quién aprueba una alerta antes de enviarse.
Arquitectura y Electrónica	Dónde se instala físicamente el nodo y cómo se protege (altura, anclaje, acceso).

Ritmo de trabajo por fases (ajústenlo a la fecha real de entrega)

Fase	Objetivo	Hito de salida
0. Arranque	Elegir sitio, repartir roles, acordar stack y formato de datos, crear repositorio y tablero.	Decisiones escritas en un documento compartido.
1. Diagnóstico	Visita al sitio, entrevistas, datos oficiales, árbol de problemas; primer simulador y esqueleto de API.	Diagnóstico priorizado y API con datos falsos.
2. Diseño y construcción	Nodo funcional, panel con pantallas imprescindibles, diseño de intervención verde y alertas por WhatsApp.	Flujo completo funcionando con datos simulados.
3. Integración y pruebas	Conectar nodo real, pruebas de campo, medir resultados, validar con un actor local.	Resultados y retroalimentación documentados.
4. Informe y pitch	Redacción final APA, video, maqueta, ensayos. Reservar el último 20% del tiempo para esto.	Entrega y presentación ensayadas dos veces.

8. Cómo hacer la solución visualmente impactante

Los cuatro objetos que el jurado recordará

- **Una maqueta funcional pequeña:** reservorio transparente a escala con sensor ultrasónico, lluvia simulada con una bomba pequeña y LEDs de semáforo que cambian en vivo.
- **Un panel limpio y oscuro:** mapa con reservorios coloreados por nivel, gráfica de subida y un "modo emergencia" con tipografía grande y pocos datos.
- **Un render antes y después:** el mismo punto del barrio con agua acumulada y luego con la intervención verde funcionando. Esta imagen vende la mitad de la propuesta.
- **Un teléfono real recibiendo la alerta:** el momento más tangible de toda la demo.

Identidad visual

- **Nombre de trabajo:** Reservorio Vivo. Alternativas para votar: Cauce Vivo, Pluvia, AguaAtenta, Nivela.
- **Paleta:** azul profundo, turquesa y verde como base; amarillo, naranja y rojo reservados exclusivamente para los niveles de alerta, para que el color siempre signifique algo.
- **Tipografía:** una sola familia sans-serif limpia en todo (panel, láminas, video, informe).
- **Íconos e ilustración:** estilo isométrico simple del barrio, con el reservorio y los nodos marcados.

Recursos visuales que suben el nivel con poco esfuerzo

- Animación corta de 15 segundos de la subida del agua con y sin el sistema (puede hacerse con herramientas de edición o incluso animando el render).
- Infografía de una página: "cómo funciona en 4 pasos".
- Mapa del barrio con puntos críticos marcados desde su propio trabajo de campo, con fotos reales.
- Fotos y video propios del sitio y del prototipo, no imágenes genéricas de internet: dan credibilidad inmediata.
- Cada lámina con una sola idea y una cifra grande.

9. Cómo vender la solución y convencer a los jurados

El enunciado del reto indica sus criterios: **viabilidad técnica, impacto y facilidad de adopción**. Cada minuto de la presentación debe responder a uno de ellos.

Estructura de un pitch de 5 minutos (ajústenla al tiempo real)

Minuto	Contenido	Objetivo
0:00-0:40	Historia del barrio y el problema con una cifra real.	Que el jurado sienta el problema.
0:40-1:20	Qué es Reservorio Vivo en una frase y por qué es distinto (ciclo cerrado: alerta + evidencia).	Diferenciación.
1:20-2:40	Demo: simulación de lluvia, nodo, panel, alerta en el teléfono, intervención verde.	Viabilidad técnica.
2:40-3:40	Costos, mantenimiento, quién lo opera y quién lo paga; validación con un actor local.	Facilidad de adopción.
3:40-4:30	Impacto: tiempo de aviso ganado, retención de agua, modernización del barrio, réplica regional.	Impacto y visión.
4:30-5:00	Cierre y pedido concreto (piloto, convenio, apoyo).	Memorabilidad.

Principios de persuasión

- **Una historia, un número, una demo.** Si el jurado recuerda solo tres cosas, que sean esas.
- **Mostrar lo que funciona y declarar lo que no.** Decir "esto es simulado y esto es real" aumenta la credibilidad en vez de reducirla.
- **Datos propios sobre adjetivos:** "reduce el pico en X% en nuestra simulación con estos supuestos" supera a "mejora mucho la gestión".
- **Validación externa:** una carta, acta o testimonio real de un comité, la alcaldía o un técnico pesa más que cualquier diapositiva.
- **Nunca inventar datos, citas ni testimonios.** Un jurado experto lo detecta y se pierde toda la confianza.
- **Plan B:** la demo en vivo siempre tiene respaldo en video y capturas.

Preguntas difíciles y respuestas preparadas

Pregunta probable	Respuesta base
¿Quién paga el mantenimiento?	Presupuesto anual de [monto], compartido entre municipio y fondo comunitario; los técnicos locales se capacitan y los repuestos son de ferretería. Mostrar la tabla de costos.
¿Qué pasa si roban o dañan un sensor?	Carcasa de bajo valor de reventa, anclaje, vigilancia comunitaria, y alerta automática de nodo sin datos. Costo de reposición bajo.
¿Y si hay falsas alarmas?	Umbrales validados con datos del sitio, alerta combinada de nivel y tasa de subida, y aprobación humana antes de enviar alertas rojas.
¿Funciona sin internet?	Los nodos usan radio de largo alcance o SMS; las alertas críticas van por SMS y altavoz comunitario.
¿Qué lo diferencia de lo que ya existe?	Mide el efecto de la infraestructura verde, cuesta una fracción de una estación profesional y es abierto y replicable.
¿Datos reales o simulados?	Decirlo con precisión: qué se midió en campo, qué se simuló y con qué supuestos.
¿Cómo escalan?	Núcleo replicable más adaptación local; hoja de ruta con criterios de selección de ciudades.

10. Video pitch: especificaciones y borrador de guion

Duración recomendada: 2:30 a 3:00 (confirmen el máximo permitido por el evento). **Formato:** horizontal 16:9, 1080p, subtítulos en español, música suave sin letra y voz clara. El audio importa más que la imagen: usen un micrófono cercano en un espacio silencioso.

Los corchetes [ ] son datos reales que deben completar. No usen cifras ni testimonios que no puedan respaldar.

Tiempo	Imagen	Narración / texto en pantalla
0:00-0:15 **Gancho**	Noche lluviosa en el barrio, sonido de lluvia, calle con agua. Foto real si es posible.	"Cada invierno, en [barrio], el agua llega antes que el aviso."
0:15-0:40 **Problema**	Cifras en pantalla grande: [X] familias expuestas, [X] eventos en [años], [X] días sin poder regresar a casa.	"En [barrio] viven [X] familias junto al reservorio [nombre]. Cuando se llena, nadie lo sabe hasta que es tarde: no se mide, no se limpia a tiempo y no hay un aviso."
0:40-0:55 **Giro**	Logo y nombre aparecen sobre el reservorio. Tono más luminoso.	"Presentamos Reservorio Vivo: un reservorio que habla, un barrio que se anticipa."
0:55-1:25 **Cómo funciona**	Animación en cuatro pasos: nodo con sensor, datos al panel, alerta en teléfono, vecinos reaccionan.	"Un sensor de bajo costo mide el nivel y la lluvia. Si el agua sube rápido, avisa por WhatsApp y SMS con una instrucción clara, y activa el altavoz del comité. Si el sensor falla, también avisa."
1:25-1:50 **Infraestructura verde**	Render antes y después. Jardines de lluvia, franjas filtrantes, retención.	"Pero avisar no basta. Diseñamos intervenciones verdes que retienen agua donde sirve, y los mismos sensores miden si funcionan."
1:50-2:15 **Demo**	Maqueta con lluvia simulada, panel cambiando a naranja, teléfono recibiendo la alerta.	"Esto es nuestro prototipo: [qué es real] y [qué es simulado]. Cuando el nivel sube [X]% en [Y] minutos, el sistema lo detecta y alerta."
2:15-2:40 **Impacto y región**	Imágenes del barrio con comité y alcaldía [si hay validación]. Mapa de Latinoamérica con ciudades similares.	"Estimamos [X] minutos más de aviso y [X]% menos de escorrentía con estos supuestos. Un barrio informado y con datos abiertos es un barrio más moderno, y este kit puede replicarse en ciudades que enfrentan el mismo problema."
2:40-3:00 **Cierre**	Equipo completo, logo, contacto.	"Somos [equipo], seis disciplinas, un mismo reservorio. Proponemos un piloto en [barrio]. Reservorio Vivo: el agua avisa, el barrio responde."

Consejos de producción

- Escriban el guion primero, graben la voz segunda y editen la imagen al final, sobre la voz.
- Graben tomas propias del sitio y del prototipo; es lo que más cuesta recuperar a última hora.
- Una sola voz narradora (o dos, bien alternadas), con tono sereno; ensayar a ritmo de conversación, no de anuncio.
- Cada escena nueva debe llevar una sola cifra o una sola idea visual.
- Muestren a alguien ajeno al equipo el video sin explicar nada: si no entiende el proyecto en 30 segundos, falta claridad.

11. Aporte a la modernización de la comunidad

Eje	Cómo contribuye Reservorio Vivo
Gestión pública basada en datos	El municipio decide limpiezas, inversiones y alertas con información medida, no con intuición.
Seguridad y resiliencia	Más tiempo de aviso, rutas de evacuación visibles y comités entrenados; menos pérdidas materiales y menos riesgo para la vida.
Participación ciudadana	Los vecinos reciben, reportan y ven los datos; se convierten en copartícipes y no solo en receptores.
Transparencia y datos abiertos	Panel público que permite a cualquier persona saber el estado del reservorio y de las intervenciones.
Capacidades locales y empleo	Capacitación de técnicos comunitarios en instalación, mantenimiento y lectura de datos.
Entorno urbano	Más áreas verdes, mejor calidad ambiental, menos basura en cauces y espacios públicos recuperados.
Alineación global	Se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6, 9, 11 y 13 y con el enfoque de reducción de riesgo de desastres del Marco de Sendái.

12. Sostenibilidad y riesgos

Pilar	Cómo se asegura	Indicador sugerido
Ambiental	Especies nativas y de bajo consumo de agua en las intervenciones; energía solar; plan de manejo de baterías y residuos electrónicos; diseño que evita contaminar el cauce.	m2 de superficie permeable, volumen de retención, % de nodos con reciclaje de baterías
Económica	Costo bajo por nodo, mantenimiento con piezas locales, y presupuesto anual compartido entre municipio, comunidad y cooperación. Cotizar: nodo [USD estimado a verificar], gateway [USD], costo anual [USD].	Costo por nodo, costo anual por familia protegida
Social	Comité comunitario con roles claros, capacitaciones periódicas, rotación de responsables y comunicación continua.	Vecinos suscritos, simulacros realizados, comités activos
Técnica	Hardware abierto y documentado, repuestos locales, calibración programada, monitoreo de salud de nodos, copias de seguridad de datos.	% de disponibilidad de nodos, tiempo medio de reparación
Institucional	Convenio con alcaldía y protección civil, integración con protocolos oficiales y plan de traspaso del sistema a un operador local.	Convenios firmados, responsable asignado

Riesgos principales y mitigación

Riesgo	Mitigación
Robo o vandalismo de nodos	Carcasa discreta, anclaje, vigilancia comunitaria, alerta de nodo sin datos, repuestos baratos.
Falsas alarmas o fatiga de alertas	Umbrales calibrados, aprobación humana para alertas rojas, enviar solo desde nivel amarillo.
Pérdida de conectividad o energía	Radio de largo alcance, SMS, batería con autonomía de [X] días, altavoz comunitario.
Falta de mantenimiento	Plan anual con responsables, tareas en el panel y recordatorios previos a la temporada lluviosa.
Privacidad de suscriptores	Mínimo de datos, consentimiento explícito, acceso restringido y cifrado.
Proyecto inflado que no se termina	MVP acotado, "solo mockup" declarado, hitos y último 20% del tiempo para integración.

13. Próximos pasos inmediatos

- **Esta semana:** elegir 2 o 3 barrios candidatos con los criterios de la sección 5 y visitar al menos uno.
- **Esta semana:** reunión de 1 hora para confirmar roles, nombre de trabajo y formato de datos del nodo.
- **Próximos días:** contactar a un actor local (comité o alcaldía) para una entrevista y pedir datos de eventos pasados.
- **En paralelo:** Computación arma el simulador y el esqueleto de API; Electrónica cotiza y prueba el sensor; Arquitectura levanta el sitio.
- **Antes de redactar el informe:** reemplazar todos los datos entre corchetes por cifras reales y fuentes citadas.

Si quieren, el siguiente paso útil es armar la matriz de trazabilidad (problema, objetivo, intervención, indicador, resultado) o los wireframes de las cuatro pantallas imprescindibles.